CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Convergence normale sur un disque

Énoncé

Soit $X \subset \mathbb{C}$ et $\sum f_n$ une série de fonctions de X dans $\mathbb{C}$.

1. Rappeler les définitions de la convergence normale et de la convergence uniforme de $\sum f_n$ sur X.
2. Montrer que la convergence normale sur X implique la convergence uniforme sur X.
3. Soit $\rho > 0$. La série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{n^3}{n!} z^n$ converge-t-elle uniformément sur le disque fermé $\overline{D}(0,\rho)$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_n(z) = \frac{n^3}{n!} z^n$.

Ce qu'on te demande. Les définitions, l'implication normale ⇒ uniforme, puis un exemple.

Corrigé

1. Les définitions

Le coup d'œil. Normale : on regarde la série des $\sup|f_n|$. *Uniforme : on regarde le sup du reste.*

- **Normale :** les f_n sont bornées sur X (au moins à partir d'un rang) et $\sum \|f_n\|_{\infty,X}$ converge.
- **Uniforme :** $\sum f_n$ converge simplement sur X et le reste $R_n = \sum_{k>n} f_k$ vérifie $\|R_n\|_{\infty,X} \to 0$.

2. Normale implique uniforme

Le coup d'œil. On majore le reste $|R_n(x)|$ *par le reste d'une série* ***numérique*** *convergente, qui ne dépend pas de* x.

Soit $\alpha_n = \|f_n\|_\infty$ (à partir d'un rang). Pour tout $x \in X$, $|f_n(x)| \leqslant \alpha_n$, donc $\sum f_n(x)$ converge absolument : convergence simple. Et

$$|R_n(x)| \leqslant \sum_{k>n} |f_k(x)| \leqslant \sum_{k>n} \alpha_k \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

borne indépendante de x : $\|R_n\|_\infty \to 0$.

3. Majorer sur le disque

Le coup d'œil. Sur le disque, le pire cas est $|z| = \rho$. On obtient une série numérique avec $n!$: d'Alembert.

Pour $|z| \leqslant \rho$: $|f_n(z)| \leqslant \alpha_n = \frac{n^3\rho^n}{n!}$. Pour $n \geqslant 1$:

$$\frac{\alpha_{n+1}}{\alpha_n} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^3 \frac{\rho}{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 < 1.$$

$\sum \alpha_n$ converge, donc la série converge normalement, et donc uniformément, sur $\overline{D}(0,\rho)$.

Oui : convergence uniforme sur tout disque fermé.

Le piège

Conclure à la convergence uniforme sur $\mathbb{C}$ tout entier : $\sup_{\mathbb{C}} |f_n| = +\infty$. Elle est uniforme sur chaque disque, pas sur $\mathbb{C}$.

La méthode

Série entière sur un disque fermé strictement inclus dans le disque de convergence : convergence normale avec $\alpha_n = |a_n|\rho^n$.

Rappels de cours utilisés

- **Série uniformément convergente et reste.**

$$\sum f_n \text{ CVU sur } X \iff \sum f_n \text{ CVS et } \|R_n\|_\infty \to 0, \quad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k.$$

  Et $f_n = R_{n-1} - R_n$: si la série converge uniformément, $f_n \to 0$ uniformément.

- **Normale implique uniforme.** Si $|f_n(x)| \leqslant \alpha_n$ pour tout $x \in X$ avec $\sum \alpha_n$ convergente, alors le reste vérifie

$$|R_n(x)| = \left|\sum_{k>n} f_k(x)\right| \leqslant \sum_{k>n} \alpha_k \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

  majoration indépendante de x : la série converge uniformément.

- **D'Alembert pour une série de réels positifs.**

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell < 1 \implies \sum u_n \text{ converge.}$$